

# Strutture Hamiltoniane in Meccanica Quantistica

Perché le Strutture della Meccanica Razionale Riemergono  
nella Meccanica Quantistica senza Essere Assunte negli Assiomi?

Indice Concettuale — Versione 5

Tommaso Pedroni

May 13, 2026

## Contents

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parte I: Il Lato Classico</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>1 Varietà Simplettiche e Spazio delle Fasi</b>                                | <b>6</b>  |
| 1.1 Geometria Simplettica . . . . .                                              | 6         |
| 1.2 Simplettomorfismi e Invarianza della Struttura . . . . .                     | 6         |
| <b>2 Parentesi di Poisson e Algebra delle Osservabili</b>                        | <b>7</b>  |
| 2.1 $C^\infty(M)$ come Algebra di Lie . . . . .                                  | 7         |
| 2.2 Campi Hamiltoniani e Flusso di Poisson . . . . .                             | 7         |
| 2.3 Qubit I: $S^2$ come Spazio delle Fasi dello Spin Classico . . . . .          | 7         |
| <b>3 Flusso Hamiltoniano e Teorema di Noether</b>                                | <b>8</b>  |
| 3.1 Gruppi di Lie e Azioni Simplettiche . . . . .                                | 8         |
| 3.2 Mappa Momento e Teorema di Noether . . . . .                                 | 8         |
| <b>Parte II: Il Quadro Algebrico</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>4 <math>C^*</math>-Algebre: Struttura Comune di MR e MQ</b>                   | <b>10</b> |
| 4.1 Definizione Assiomatica . . . . .                                            | 10        |
| 4.2 MR come $C^*$ -Algebra Commutativa: Teorema di Gelfand . . . . .             | 10        |
| 4.3 MQ come $C^*$ -Algebra Non Commutativa: Teorema di Gelfand–Naimark . . . . . | 10        |
| 4.4 Teorema GNS: lo Spazio di Hilbert come Conseguenza . . . . .                 | 11        |
| 4.5 Qubit II: $M_2(\mathbb{C})$ come $C^*$ -Algebra . . . . .                    | 11        |
| <b>5 Wintner–Wielandt e Algebra di Weyl</b>                                      | <b>12</b> |
| 5.1 Il Problema delle CCR . . . . .                                              | 12        |
| 5.2 Teorema di Wintner–Wielandt . . . . .                                        | 12        |

|           |                                                                                            |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.3       | Algebra di Weyl come Soluzione . . . . .                                                   | 12            |
| 5.4       | Il Lie-Bracket come Struttura Interna . . . . .                                            | 13            |
| <b>6</b>  | <b>Strict Deformation Quantization (Rieffel)</b>                                           | <b>14</b>     |
| 6.1       | Introduzione: il Parametro $\hbar$ . . . . .                                               | 14            |
| 6.2       | Perché la Deformazione Formale Non Basta . . . . .                                         | 14            |
| 6.3       | Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac . . . . .                                     | 14            |
| 6.4       | Esempio: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$ . . . . .                                | 15            |
| 6.5       | Qubit III: Famiglia $A_\hbar$ che Interpola $C(S^2) \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ . . . . . | 15            |
|           | <br><b>Parte III: Le Risposte</b>                                                          | <br><b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>La Corrispondenza Classico-Quantistica: Tre Livelli</b>                                 | <b>17</b>     |
| 7.1       | Livello 1 — Corrispondenza come Continuità . . . . .                                       | 17            |
| 7.2       | Livello 2 — Ostacolo di Groenewold–van Hove . . . . .                                      | 17            |
| 7.3       | Livello 3 — Il Lie-Bracket è Intrinseco . . . . .                                          | 17            |
| 7.4       | Qubit IV: Calcolo Esplicito . . . . .                                                      | 18            |
| <b>8</b>  | <b>Evoluzione Unitaria e Flusso Hamiltoniano</b>                                           | <b>19</b>     |
| 8.1       | Stone–von Neumann e Unicità della Rappresentazione . . . . .                               | 19            |
| 8.2       | Teorema di Stone: Equazione di Schrödinger come Flusso . . . . .                           | 19            |
| 8.3       | Qubit V: Precessione di Larmor . . . . .                                                   | 19            |
| <b>9</b>  | <b>Geometria Simplettica dello Spazio degli Stati</b>                                      | <b>21</b>     |
| 9.1       | Cornice Esplicita: dal Lato delle Osservabili a Quello degli Stati . . . . .               | 21            |
| 9.2       | Decomposizione del Prodotto Scalare . . . . .                                              | 21            |
| 9.3       | Equazione di Schrödinger come Equazione Hamiltoniana . . . . .                             | 22            |
| 9.4       | Qubit VI: $\mathbb{C}^2$ in Coordinate Reali . . . . .                                     | 22            |
| <b>10</b> | <b>Noether, Taglio di Heisenberg e Risposta Sintetica</b>                                  | <b>23</b>     |
| 10.1      | Teorema di Noether Quantistico . . . . .                                                   | 23            |
| 10.2      | Il Taglio di Heisenberg nel Linguaggio di Rieffel . . . . .                                | 23            |
| 10.3      | Risposta Sintetica alla Domanda della Tesi . . . . .                                       | 23            |
|           | <br><b>Appendici</b>                                                                       | <br><b>25</b> |

# Domanda Guida della Tesi

Le strutture della meccanica razionale — spazio delle fasi, parentesi di Poisson, flusso hamiltoniano, teorema di Noether — riemergono nella meccanica quantistica senza essere assunte negli assiomi. La tesi argomenta che questo non è una coincidenza né un'analogia formale, ma è una conseguenza strutturale del fatto che meccanica razionale e meccanica quantistica sono **fibre diverse dello stesso campo continuo di  $C^*$ -algebre**. La risposta si articola in tre passi di profondità crescente.

**Passo 1 (Parti I–II, Capp. 1–5).** Classico e quantistico sono rappresentazioni della stessa struttura astratta: una  $C^*$ -algebra. La meccanica razionale ne è la fibra commutativa ( $A_0 = C_0(M)$ , teorema di Gelfand), la meccanica quantistica ne è la fibra non commutativa ( $A_\hbar \subset B(\mathcal{H})$ , teorema di Gelfand–Naimark). Le strutture non riemergono perché non erano mai scomparse: parentesi di Poisson e commutatore sono entrambi Lie-bracket della rispettiva  $C^*$ -algebra.

**Passo 2 (Cap. 6, Rieffel).** Non esiste un salto discreto tra i due regimi: la strict deformation quantization di Rieffel costruisce una famiglia continua di  $C^*$ -algebre  $\{A_\hbar\}_{\hbar \in [0,1]}$ . La condizione di Dirac  $\|\frac{1}{i\hbar}[Q_\hbar(f), Q_\hbar(g)] - Q_\hbar(\{f, g\})\| \rightarrow 0$  garantisce che le strutture classiche persistano in senso normato, non per analogia.

**Passo 3 (Cap. 9, Ashtekar–Schilling).** Lo spazio degli stati quantistico  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  è esso stesso una varietà simplettica (kähleriana). La meccanica quantistica è meccanica hamiltoniana su uno spazio degli stati diverso; non c'è nulla da spiegare, perché non c'è nulla che emerga.

# Introduzione: Struttura e Obiettivi del Lavoro

La presente tesi risponde a un interrogativo fondazionale della fisica matematica: per quale motivo le strutture portanti della meccanica razionale — spazio delle fasi, parentesi di Poisson, flusso hamiltoniano, conservazione di Noether — riemergono intatte nel formalismo della meccanica quantistica, pur non essendo mai postulate nei suoi assiomi?

L'obiettivo è mostrare che tale corrispondenza non è un'analogia storica né un principio di corrispondenza assunto come ipotesi aggiuntiva, ma una rigorosa conseguenza strutturale. La strategia adottata è *doppia*: un approccio algebrico *bottom-up* (Parti I–II) che costruisce entrambe le teorie come istanze della stessa struttura di  $C^*$ -algebra, e un approccio geometrico *top-down* (Parte III) che mostra come le strutture classiche siano letteralmente presenti nello spazio degli stati quantistico.

**Il lato classico (Capp. 1–3).** La Parte I costruisce il linguaggio geometrico e algebrico della meccanica razionale nel modo più invariante possibile: lo spazio delle fasi come varietà simplettica, le osservabili come algebra di Lie  $C^\infty(M)$ , il teorema di Noether come proprietà delle mappe momento. Questa formulazione non è un lusso tecnico: è il linguaggio che permetterà di riconoscere le stesse strutture nel mondo quantistico.

**Il quadro algebrico (Capp. 4–6).** La Parte II stabilisce che entrambe le teorie sono  $C^*$ -algebre (Cap. 4), giustifica il passaggio dagli operatori illimitati all'algebra di Weyl tramite il teorema di Wintner–Wielandt (Cap. 5), e costruisce il ponte continuo tra classico e quantistico tramite la strict deformation quantization di Rieffel (Cap. 6).

**Le risposte (Capp. 7–10).** La Parte III risponde alla domanda capitolo per capitolo: il Lie-bracket (Cap. 7), il flusso hamiltoniano (Cap. 8), la struttura simplettica dello spazio degli stati (Cap. 9), il teorema di Noether e il taglio di Heisenberg (Cap. 10). L'esempio del qubit attraversa tutti e dieci i capitoli come filo trasversale.

# Parte I — Il Lato Classico

▷ *La Parte I costruisce il linguaggio geometrico della meccanica razionale in forma invariante. Non si usano coordinate più del necessario: tutto ciò che viene formulato qui sarà riconoscibile quando riapparirà nella Parte III. L'obiettivo non è ripassare la meccanica classica — è preparare il vocabolario per la risposta.*

# 1 Varietà Simplettiche e Spazio delle Fasi

▷ *Scopo del capitolo: introdurre lo spazio delle fasi come oggetto geometrico intrinseco, indipendente dalla scelta di coordinate. Il teorema di Darboux mostra che le coordinate canoniche  $(q, p)$  sono localmente universali; la struttura globale è la 2-forma  $\omega$ , che riapparirà identica come parte immaginaria del prodotto scalare di  $\mathcal{H}$  nel Cap. 9. Senza questo capitolo, il collegamento con Ashtekar–Schilling sarebbe soltanto un’analogia; con questo, è un’identità.*

## 1.1 Geometria Simplettica

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Varietà simplettica:** definizione di coppia  $(M, \omega)$  con  $\omega$  2-forma chiusa ( $d\omega = 0$ ) e non degenera; prime conseguenze (dimensione pari, orientazione canonica).
- **Richiami di geometria differenziale:** campi tensoriali di tipo  $(r, s)$  su  $TM$ ; forme alternanti; isomorfismi musicali  $\flat : TM \rightarrow T^*M$  e  $\sharp : T^*M \rightarrow TM$  indotti da  $\omega$ .
- **Campi vettoriali hamiltoniani:** dato  $f \in C^\infty(M)$ , definizione di  $X_f$  tramite  $\iota_{X_f}\omega = df$ ; esistenza e unicità garantite dalla non degenerazione di  $\omega$ .
- **Teorema di Darboux:** in ogni punto di  $(M, \omega)$  esistono coordinate locali  $(q^i, p_i)$  tali che  $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$ ; le coordinate canoniche non sono un assioma — sono una conseguenza locale.

## 1.2 Simplettomorfismi e Invarianza della Struttura

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*.

- **Simplettomorfismo:** diffeomorfismo  $\varphi : M \rightarrow M$  tale che  $\varphi^*\omega = \omega$ ; gruppo  $\text{Symp}(M, \omega)$  delle simmetrie della struttura simplettica.
- **Teorema di Liouville:** il flusso di qualsiasi campo hamiltoniano è un gruppo a un parametro di simplettomorfismi; la misura di Liouville  $\omega^n/n!$  è invariante.
- **Collegamento prospettico:** nella Parte III, l’analogo quantistico dei simplettomorfismi sarà il gruppo unitario  $U(\mathcal{H})$ ; il teorema di Stone (Cap. 8) stabilirà che ogni gruppo unitario fortemente continuo è un gruppo hamiltoniano nel senso di questo capitolo.

## 2 Parentesi di Poisson e Algebra delle Osservabili

▷ *Scopo del capitolo: identificare le osservabili classiche come algebra di Lie, non solo come anello di funzioni. Questo è il punto tecnico cruciale del lato classico: la struttura che si vuole spiegare nel quantistico — il Lie-bracket — è già presente qui. Il primo momento del qubit (§2.3) viene introdotto per fissare l'esempio che accompagnerà tutta la tesi: le funzioni coordinate su  $S^2$  con le loro parentesi di Poisson sono la controparte classica delle matrici di Pauli.*

### 2.1 $C^\infty(M)$ come Algebra di Lie

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*.

- **Parentesi di Poisson:** definizione  $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$ ; proprietà: bilinearità, anti-simmetria, regola di Leibniz.
- **Identità di Jacobi:** dimostrazione che  $\{\{f, g\}, h\} + \{\{g, h\}, f\} + \{\{h, f\}, g\} = 0$  è matematicamente equivalente alla chiusura  $d\omega = 0$ ; questo punto anticipa la rigidità strutturale che riapparirà su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$ .
- **$C^\infty(M)$  come algebra di Lie:**  $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$  soddisfa tutti gli assiomi di algebra di Lie; il Lie-bracket classico è la struttura astratta di cui il commutatore quantistico  $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]$  è l'omologo non commutativo.
- **Mappa  $f \mapsto X_f$ :** omomorfismo di algebre di Lie da  $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$  a  $(\mathfrak{X}(M), [\cdot, \cdot])$ ; nucleo dato dalle funzioni costanti.

### 2.2 Campi Hamiltoniani e Flusso di Poisson

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*.

- **Flusso di Poisson:** integrazione di  $X_H$  dà una famiglia  $\{\phi_t^H\}$  di simplettomorfismi; le equazioni di Hamilton  $\dot{q} = \partial_p H$ ,  $\dot{p} = -\partial_q H$  sono il caso locale tramite Darboux.
- **Evoluzione di un'osservabile:**  $\frac{d}{dt}(f \circ \phi_t^H) = \{f, H\} \circ \phi_t^H$ ; la dinamica classica è interamente codificata nel Lie-bracket.

### 2.3 Qubit I: $S^2$ come Spazio delle Fasi dello Spin Classico

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Perelomov, *Generalized Coherent States*.

- **Spazio delle fasi dello spin classico:** per un sistema con simmetria  $SU(2)$ , lo spazio delle fasi ridotto è la 2-sfera  $S^2$  con forma simplettica  $\omega = \sin \theta d\theta \wedge d\phi$  (forma d'area normalizzata).
- **Parentesi di Poisson su  $S^2$ :** in coordinate  $(x_1, x_2, x_3)$  con il vincolo  $\sum x_i^2 = 1$ , si ha  $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk} x_k$ ; queste sono le parentesi di Poisson dell'algebra di Lie  $\mathfrak{su}(2)$ .
- **Anticipazione:** nel Cap. 7 si mostrerà che il commutatore  $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$  su  $M_2(\mathbb{C})$  è la stessa algebra di Lie — non per analogia, ma perché entrambe le algebre  $(C^\infty(S^2)$  e  $M_2(\mathbb{C})$ ) sono rappresentazioni distinte di  $\mathfrak{su}(2)$ .

### 3 Flusso Hamiltoniano e Teorema di Noether

▷ *Scopo del capitolo: formulare il teorema di Noether in forma invariante, tramite la mappa momento. Questa formulazione — conservazione di  $\mu$  lungo il flusso di  $X_H$  quando  $H$  è  $G$ -invariante — è identica nella meccanica razionale e in quella quantistica. Il Cap. 10 riprenderà questa struttura e mostrerà che  $[H, A] = 0$  implica  $\frac{d}{dt}\langle A \rangle = 0$  per esattamente lo stesso motivo geometrico. La formulazione coordinata-libera qui è necessaria perché solo quella si trasferisce direttamente.*

#### 3.1 Gruppi di Lie e Azioni Simplettiche

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Gruppo di Lie  $G$ :** definizione; algebra di Lie  $\mathfrak{g} = T_e G$  con parentesi di Lie; mappa esponenziale  $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ ; esempi rilevanti  $U(1)$ ,  $SU(2)$ ,  $U(n)$ .
- **Azione simplettica:**  $\Phi : G \times M \rightarrow M$  liscia con  $\Phi_g^* \omega = \omega$  per ogni  $g \in G$ ; campo vettoriale generatore infinitesimale  $\xi_M = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Phi_{\exp(t\xi)}$ .
- **Sottogruppi a un parametro:** corrispondenza biunivoca con elementi di  $\mathfrak{g}$ ; integrazione come flusso del campo generatore.

#### 3.2 Mappa Momento e Teorema di Noether

**Fonti:** Abraham & Marsden, *Foundations of Mechanics*.

- **Mappa momento:** applicazione  $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$  definita da  $d\langle \mu, \xi \rangle = \iota_{\xi_M} \omega$  per ogni  $\xi \in \mathfrak{g}$ ;  $\langle \mu, \xi \rangle$  è la funzione hamiltoniana del campo  $\xi_M$ .
- **Teorema di Noether geometrico:** se  $H$  è  $G$ -invariante (cioè  $\{H, \langle \mu, \xi \rangle\} = 0$  per ogni  $\xi$ ), allora  $\mu$  è conservata lungo il flusso di  $X_H$ :

$$\frac{d}{dt} \langle \mu \circ \phi_t^H, \xi \rangle = \{ \langle \mu, \xi \rangle, H \} = 0.$$

- **Formulazione invariante:** simmetria  $\Leftrightarrow$  conservazione, mediata dal Lie-bracket; questa formulazione non dipende da coordinate né dalla dimensione dello spazio — si applica identicamente a  $M$  finito-dimensionale e a  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  infinito-dimensionale.



# Parte II — Il Quadro Algebrico

▷ *La Parte II stabilisce il linguaggio algebrico che unifica le due teorie. I tre capitoli hanno una dipendenza logica stretta: il Cap. 4 mostra che entrambe le teorie sono  $C^*$ -algebre; il Cap. 5 mostra perché le CCR canoniche non vivono in una  $C^*$ -algebra e come l'algebra di Weyl risolve il problema; il Cap. 6 usa l'algebra di Weyl del Cap. 5 come esempio principale della strict deformation quantization di Rieffel. Saltare uno qualsiasi di questi capitoli lascia un buco logico.*

## 4 $C^*$ -Algebre: Struttura Comune di MR e MQ

▷ Questo è il capitolo cardine della tesi. Senza di esso i capitoli successivi non hanno fondamento. L'obiettivo è mostrare che la meccanica razionale e la meccanica quantistica sono entrambe  $C^*$ -algebre — non per scelta, ma per classificazione (teorema di Gelfand nel caso commutativo, teorema di Gelfand–Naimark nel caso generale). Lo spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$  emerge dal teorema GNS come spazio di rappresentazione, non come assioma fisico: questa è la prima risposta parziale alla domanda della tesi.

### 4.1 Definizione Assiomatica

**Fonti:** Bratteli & Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics*, Vol. I; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **$C^*$ -algebra:** algebra di Banach  $\mathcal{A}$  con involuzione  $*$  soddisfacente la condizione  $C^*$ :  $\|a^*a\| = \|a\|^2$ ; esempi fondamentali  $B(\mathcal{H})$ ,  $C_0(X)$ ,  $M_n(\mathbb{C})$ .
- **Elementi autoaggiunti:**  $a = a^*$  implica  $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$ ; ruolo fisico come osservabili con valori reali.
- **Norma determinata dalla struttura algebrica:** l'identità  $\|a\|^2 = r(a^*a)$  (raggio spettrale) mostra che la norma non è una scelta libera — è determinata dai soli dati algebrici. Questo è un primo segnale del perché le due teorie “si assomigliano”: usano la stessa struttura.
- **Stato come funzionale positivo normalizzato:**  $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  lineare con  $\omega(a^*a) \geq 0$  e  $\omega(I) = 1$ ; il valore di aspettazione  $\omega(a)$  come dato fisico primitivo (approccio Strocchi: nessuno spazio di Hilbert assunto a priori).

### 4.2 MR come $C^*$ -Algebra Commutativa: Teorema di Gelfand

**Fonti:** Bratteli & Robinson, Vol. I; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- $C_0(M)$  **come  $C^*$ -algebra:** le funzioni continue che si annullano all'infinito su una varietà simplettica  $M$ , con norma sup e involuzione data dalla coniugazione complessa, formano una  $C^*$ -algebra commutativa.
- **Teorema di Gelfand:** ogni  $C^*$ -algebra *commutativa* è isometricamente isomorfa a  $C_0(X)$  per qualche spazio localmente compatto di Hausdorff  $X$ ; la MR non “usa”  $C^*$ -algebre — la MR è la teoria delle  $C^*$ -algebre commutative, per classificazione.
- **Osservabili classiche come elementi autoaggiunti di  $C_0(M)$ :** le funzioni reali  $f \in C_0(M)$  sono gli elementi autoaggiunti di questa  $C^*$ -algebra; il prodotto puntuale è il prodotto associativo (commutativo).

### 4.3 MQ come $C^*$ -Algebra Non Commutativa: Teorema di Gelfand–Naimark

**Fonti:** Bratteli & Robinson, Vol. I; Reed & Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I.

- **$B(\mathcal{H})$  come  $C^*$ -algebra:** gli operatori limitati su  $\mathcal{H}$  con norma operatoriale e involuzione data dall'aggiunto formano una  $C^*$ -algebra non commutativa.
- **Osservabili quantistiche come elementi autoaggiunti:**  $\hat{A} = \hat{A}^*$ ; dinamica come automorfismo dell'algebra (preserva la struttura).
- **Teorema di Gelfand–Naimark:** ogni  $C^*$ -algebra astratta si rappresenta isometricamente come sottoalgebra di  $B(\mathcal{H})$  per qualche  $\mathcal{H}$ ; lo spazio di Hilbert non è un assioma fisico — è il supporto naturale di qualsiasi  $C^*$ -algebra.

#### 4.4 Teorema GNS: lo Spazio di Hilbert come Conseguenza

**Fonti:** Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Prodotto interno su  $\mathcal{A}$ :** dato uno stato  $\omega$ ,  $\langle a, b \rangle_\omega = \omega(a^*b)$ ; la positività di  $\omega$  garantisce la proprietà di prodotto interno (salvo quoziente per l'ideale di Gelfand  $\mathcal{I}_\omega$ ).
- **Spazio di Hilbert GNS:**  $\mathcal{H}_\omega$  come completamento di  $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$ ; rappresentazione  $\pi_\omega : \mathcal{A} \rightarrow B(\mathcal{H}_\omega)$  per moltiplicazione a sinistra; vettore ciclico  $\Omega_\omega = [I]$ .
- **Teorema GNS:** ogni stato  $\omega$  su una  $C^*$ -algebra  $\mathcal{A}$  determina (a meno di equivalenza unitaria) un'unica rappresentazione  $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \Omega_\omega)$  con  $\omega(a) = \langle \Omega_\omega, \pi_\omega(a)\Omega_\omega \rangle$ ;  $\mathcal{H}$  emerge dalla struttura algebrica, non è assunto.
- **Conclusione del capitolo:** le due prime domande della tesi hanno già una risposta parziale: MR e MQ sono due  $C^*$ -algebre, una commutativa e una no; il Lie-bracket  $[a, b] = ab - ba$  è struttura interna di ogni  $C^*$ -algebra non commutativa. Il Cap. 5 precisare perché questo Lie-bracket non è però sufficiente a realizzare le CCR  $[q, p] = i\hbar I$ .

#### 4.5 Qubit II: $M_2(\mathbb{C})$ come $C^*$ -Algebra

**Fonti:** Bratteli & Robinson, Vol. I; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Algebra degli osservabili:**  $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$ ; matrici hermitiane come osservabili; non-commutatività esplicita:  $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$ .
- **Stati come matrici densità:**  $\rho \in M_2(\mathbb{C})$  con  $\rho \geq 0$ ,  $\text{tr}(\rho) = 1$ ; stati puri  $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$  con  $\rho^2 = \rho$ ; stati misti con  $\text{tr}(\rho^2) < 1$ .
- **GNS esplicito:** per lo stato traciale  $\omega(a) = \frac{1}{2}\text{tr}(a)$ , lo spazio GNS è  $\mathbb{C}^2$  con la rappresentazione standard; il vettore ciclico è  $\Omega = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ . Calcolo esplicito della costruzione.

## 5 Wintner–Wielandt e Algebra di Weyl

▷ *Scopo del capitolo: mostrare perché le relazioni di commutazione canoniche (CCR)  $[q, p] = i\hbar I$  non possono essere realizzate in una  $C^*$ -algebra (teorema di Wintner–Wielandt), e come l'algebra di Weyl risolve il problema passando agli unitari esponenziali. Il teorema di Stone–von Neumann, che fornisce l'unicità della rappresentazione, viene enunciato qui ma usato nel Cap. 8, dove serve realmente. La sezione finale (§5.4) è il collegamento diretto verso il Cap. 7: il Lie-bracket  $[a, b] = ab - ba$  è struttura interna di ogni  $C^*$ -algebra non commutativa — non è un postulato aggiunto.*

### 5.1 Il Problema delle CCR

**Fonti:** Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*; Bratteli & Robinson, Vol. II.

- **Inquadramento:** si cerca una  $C^*$ -algebra contenente  $q, p$  con  $[q, p] = i\hbar I$ ; se tali operatori fossero limitati, si potrebbe prendere la traccia:  $\text{tr}([q, p]) = 0 \neq \text{tr}(i\hbar I)$ . Contraddizione.
- **Necessità di uscire dagli operatori limitati:** le CCR richiedono operatori illimitati; ma gli operatori illimitati non formano una  $C^*$ -algebra. Il problema è strutturale, non tecnico.

### 5.2 Teorema di Wintner–Wielandt

**Fonti:** Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, p. 605.

- **Enunciato:** in uno spazio di Banach non esistono operatori *limitati*  $A, B$  tali che  $AB - BA = I$ ; dimostrazione per induzione sulla traccia di  $B^n A - AB^n$ .
- **Conseguenza (*momento drammatico*):** le CCR  $[q, p] = i\hbar I$  non possono essere soddisfatte in nessuna  $C^*$ -algebra unitale. La non-commutatività quantistica, nella forma delle CCR, è incompatibile con la struttura di algebra di Banach. Bisogna riformulare il problema.
- **Wintner–Wielandt non proibisce la quantizzazione:** proibisce che le CCR siano realizzate da operatori limitati; l'algebra di Weyl aggira questo ostacolo passando alle CCR in forma esponenziale.

### 5.3 Algebra di Weyl come Soluzione

**Fonti:** Bratteli & Robinson, Vol. II; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Operatori unitari di Weyl:**  $W(\alpha) = e^{i(s\hat{q}+t\hat{p})}$  per  $\alpha = (s, t) \in \mathbb{R}^2$ ; sono limitati (unitari) anche se  $\hat{q}$  e  $\hat{p}$  non lo sono.

- **Relazioni di Weyl:**  $W(\alpha)W(\beta) = e^{\frac{i}{2}\omega(\alpha,\beta)}W(\alpha + \beta)$  con  $\omega(\alpha, \beta) = st' - ts'$ ; queste sono le CCR in forma esponenziale, evitando il problema di dominio degli operatori illimitati.
- **$C^*$ -algebra di Weyl  $CCR(\mathbb{R}^2)$ :** completamento in norma  $C^*$  dell'algebra involutiva generata dai  $W(\alpha)$ ; la norma è unica (la condizione  $C^*$  impone  $\|W(\alpha)\| = 1$ ).
- **Recupero delle CCR di Heisenberg:** tramite il teorema di Stone, i generatori infinitesimali degli unitari  $W(s, 0)$  e  $W(0, t)$  soddisfano  $[q, p] = i\hbar I$  nel senso degli operatori non limitati sui rispettivi domini.
- **Teorema di Stone–von Neumann** (enunciato; usato nel Cap. 8): ogni rappresentazione irriducibile fortemente continua di  $CCR(\mathbb{R}^{2n})$  è unitariamente equivalente alla rappresentazione di Schrödinger su  $L^2(\mathbb{R}^n)$ ; unicità cinematica della quantizzazione canonica per sistemi a finiti gradi di libertà.

## 5.4 Il Lie-Bracket come Struttura Interna

**Fonti:** Bratteli & Robinson, Vol. I.

- $[a, b] = ab - ba$  **in ogni  $C^*$ -algebra:** il commutatore di due elementi è antisimmetrico e soddisfa l'identità di Jacobi per costruzione algebrica; ogni  $C^*$ -algebra non commutativa è automaticamente un'algebra di Lie rispetto a  $[\cdot, \cdot]$ .
- **Conseguenza fondamentale:** il Lie-bracket quantistico non è un assioma aggiunto alla  $C^*$ -algebra — è struttura interna. Questo prepara la risposta del Cap. 7: la corrispondenza tra commutatore e parentesi di Poisson non è un'analogia imposta, ma una conseguenza del fatto che entrambi sono Lie-bracket della rispettiva  $C^*$ -algebra.

## 6 Strict Deformation Quantization (Rieffel)

▷ *Scopo del capitolo: costruire il ponte continuo tra classico e quantistico. Il capitolo risponde alla domanda: in che senso  $A_0$  e  $A_\hbar$  sono “lo stesso oggetto”? La struttura interna è: (1) problema — la deformazione formale non basta; (2) definizione — Rieffel fornisce la risposta corretta tramite  $C^*$ -algebre vere; (3) esempio — l'algebra di Weyl del Cap. 5 è l'istanza principale; il qubit è il caso finito-dimensionale calcolabile esplicitamente. La condizione di Dirac è il cuore tecnico: è essa che garantisce la persistenza delle strutture classiche nel senso normato, non per analogia.*

### 6.1 Introduzione: il Parametro $\hbar$

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **(i)  $\hbar$  come costante fisica fissata:** presupposto per la cinematica degli operatori e la validità delle CCR (Capp. 4–5).
- **(ii)  $\hbar$  come parametro formale:** trattazione di  $\hbar$  come variabile nelle serie di potenze formali  $\mathbb{R}[[\hbar]]$ , base della deformazione formale (§6.2).
- **(iii)  $\hbar$  come indice continuo:**  $\hbar \in [0, 1]$  parametrizza le fibre di un campo continuo di  $C^*$ -algebre; il limite classico  $\hbar \rightarrow 0$  è un limite normato nella topologia  $C^*$  (strict deformation quantization).
- **Interpretazione del limite classico:** il rigore matematico appartiene solo al regime (iii); il “taglio di Heisenberg” del Cap. 10 è il regime in cui  $\|Q_\hbar(f) - Q_0(f)\|$  diventa trascurabile nella norma  $C^*$ .

### 6.2 Perché la Deformazione Formale Non Basta

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Kontsevich, *Deformation Quantization of Poisson Manifolds* (Lett. Math. Phys. 66, 2003).

- **Star-product formale (BFFLS):** mappa bilineare  $\star_\hbar : C^\infty(M)[[\hbar]] \times C^\infty(M)[[\hbar]] \rightarrow C^\infty(M)[[\hbar]]$  con  $f \star_\hbar g = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^k B_k(f, g)$ ;  $B_0(f, g) = fg$ ;  $B_1(f, g) - B_1(g, f) = i\{f, g\}$ .
- **Problema:** le serie formali in  $\hbar$  non definiscono una  $C^*$ -algebra; non esiste in generale una norma rispetto a cui la serie converga; il limite  $\hbar \rightarrow 0$  non ha senso normato. La deformazione formale è uno strumento algebrico, non un oggetto fisico.
- **Necessità della strict DQ:** si vuole che per ogni valore di  $\hbar$  si abbia una vera  $C^*$ -algebra, e che la famiglia sia continua in  $\hbar$  nella topologia della norma. Questo è ciò che Rieffel costruisce.

### 6.3 Definizione di Rieffel e Condizione di Dirac

**Fonti:** Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of  $\mathbb{R}^d$*  (Mem. AMS, 1993); Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Definizione (Rieffel, 1993):** una strict deformation quantization di  $(A_0, \{\cdot, \cdot\})$  è una famiglia  $\{A_h\}_{h \in I}$  di  $C^*$ -algebre (con  $A_0 = C_0(M)$ ) e mappe  $Q_h : \widetilde{A}_0 \rightarrow A_h$  definite su un'algebra densa  $\widetilde{A}_0 \subset A_0$ , tali che:
  - (i)  $Q_h(\bar{f}) = Q_h(f)^*$  (compatibilità con l'involuzione);
  - (ii)  $\|Q_h(f)\|_{A_h} \rightarrow \|f\|_{A_0}$  per  $h \rightarrow 0$  (fedeltà nel limite classico);
  - (iii) *Condizione di Dirac:*  $\|\frac{1}{i\hbar}[Q_h(f), Q_h(g)] - Q_h(\{f, g\})\|_{A_h} \rightarrow 0$  per  $h \rightarrow 0$ .
- **Cosa garantisce la condizione di Dirac:** non che il commutatore sia *uguale* alla parentesi di Poisson, ma che la loro differenza sia piccola in norma  $C^*$  per  $h$  piccolo. Le strutture classiche persistono nel quantistico come *limite normato*, non come uguaglianza.
- **Campo continuo di  $C^*$ -algebre (Landsman):** la famiglia  $\{A_h\}$  si organizza in un campo continuo; classicità e quantisticità non sono separate da una discontinuità ontologica — il confine è un limite asintotico nella topologia della norma.

## 6.4 Esempio: Quantizzazione di Weyl su $\mathbb{R}^2$

**Fonti:** Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of  $\mathbb{R}^d$* ; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Setup:**  $A_0 = C_0(\mathbb{R}^2)$ ;  $A_h = \text{CCR}(\mathbb{R}^2)$  (algebra di Weyl del Cap. 5);  $Q_h$  = quantizzazione di Weyl  $Q_h^W(f) = \frac{1}{(2\pi\hbar)} \int f(q, p) W(q, p) dq dp$ .
- **Verifica delle tre condizioni di Rieffel:**
  - (i) compatibilità con l'involuzione:  $Q_h^W(\bar{f}) = Q_h^W(f)^*$  per le proprietà degli operatori di Weyl;
  - (ii) limite della norma:  $\|Q_h^W(f)\| \rightarrow \|f\|_\infty$  per  $h \rightarrow 0$ , verificato tramite la stima di Calderón–Vaillancourt;
  - (iii) condizione di Dirac: segue dal calcolo esplicito del commutatore degli operatori di Weyl.
- **Conclusione:** la quantizzazione di Weyl è una strict deformation quantization di  $(\mathbb{R}^2, \omega_{\text{can}})$  nel senso di Rieffel.

## 6.5 Qubit III: Famiglia $A_h$ che Interpolare $C(S^2) \rightarrow M_2(\mathbb{C})$

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of  $\mathbb{R}^d$* .

- **Setup finito-dimensionale:**  $A_0 = C(S^2)$ ;  $A_{h=1} = M_2(\mathbb{C})$ ; la famiglia interpola tra la  $C^*$ -algebra classica dello spin e quella quantistica.
- **Verifica esplicita delle condizioni di Rieffel:** nel caso finito-dimensionale tutte le norme sono equivalenti; le tre condizioni si verificano con calcoli elementari.
- **Significato fisico:** per  $h = 1$  si ha il qubit; per  $h \rightarrow 0$  si recupera l'algebra delle funzioni sullo spin classico. Le strutture di Poisson su  $S^2$  e il Lie-bracket di  $M_2(\mathbb{C})$  sono connessi da questa famiglia continua, non solo per analogia.

## Parte III — Le Risposte

▷ *La Parte III risponde alla domanda della tesi capitolo per capitolo. Ogni capitolo usa tutto il lavoro delle Parti I e II per rispondere a una delle domande implicite: perché il Lie-bracket? (Cap. 7); perché il flusso hamiltoniano? (Cap. 8); perché la struttura simplettica? (Cap. 9); perché Noether? e che ne è del taglio di Heisenberg? (Cap. 10). La risposta sintetica è nel Cap. 10: le strutture non riemergono perché non se ne sono mai andate — sono struttura dell'algebra, non della fisica specifica.*



## 7 La Corrispondenza Classico-Quantistica: Tre Livelli

▷ *Scopo del capitolo: rispondere alla domanda sul Lie-bracket. Il capitolo è strutturato in tre livelli di profondità crescente. Il livello 1 usa la condizione di Dirac di Rieffel: la corrispondenza tra commutatore e parentesi di Poisson non è un'analogia scoperta a posteriori, è una proprietà richiesta dalla definizione di strict DQ. Il livello 2 (Groenewold–van Hove) delimita la portata di questa risposta: la corrispondenza è asintotica, non esatta. Il livello 3 è la risposta più profonda, indipendente da Rieffel: il Lie-bracket è struttura interna di ogni  $C^*$ -algebra non commutativa (§5.4), non un assioma aggiunto.*

### 7.1 Livello 1 — Corrispondenza come Continuità

**Fonti:** Rieffel, *Deformation Quantization for Actions of  $\mathbb{R}^d$* ; Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **La condizione di Dirac è un teorema, non un principio:** per ogni strict DQ nel senso di Rieffel, la condizione (iii) del Cap. 6 afferma *per definizione* che

$$\left\| \frac{1}{i\hbar} [Q_\hbar(f), Q_\hbar(g)] - Q_\hbar(\{f, g\}) \right\| \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} 0.$$

La corrispondenza di Dirac non è un principio imposto alla teoria: è una proprietà richiesta dalla definizione stessa di quantizzazione, e verificata esplicitamente nel caso di Weyl.

- **Senso preciso della corrispondenza:** il commutatore  $[Q_\hbar(f), Q_\hbar(g)]/i\hbar$  converge in norma a  $Q_\hbar(\{f, g\})$  per  $\hbar \rightarrow 0$ . Non è un'analogia né un'approssimazione informale: è una disuguaglianza normata.

### 7.2 Livello 2 — Ostacolo di Groenewold–van Hove

**Fonti:** Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, p. 605; Gotay, *Obstructions to Quantization* (arXiv:math-ph/9809011).

- **Teorema di Groenewold–van Hove:** non esiste nessuna mappa lineare  $Q : \mathcal{P}(\mathbb{R}^{2n}) \rightarrow L(\mathcal{H})$  sull'algebra dei polinomi che soddisfi simultaneamente le regole di Dirac (D1)–(D4); il conflitto emerge già sui monomi di grado  $\leq 4$ .
- **Compatibilità con Rieffel:** la condizione di Dirac di Rieffel è *asintotica* (limite  $\hbar \rightarrow 0$ ), non un'uguaglianza esatta per  $\hbar > 0$ . Groenewold–van Hove proibisce l'uguaglianza esatta su tutto  $C^\infty$ ; non proibisce la continuità asintotica.
- **Portata della risposta:** la corrispondenza è precisa e normata nel limite semiclassico; per  $\hbar > 0$  fissato, esistono osservabili per cui la quantizzazione non può essere un omomorfismo esatto di algebre di Lie.

### 7.3 Livello 3 — Il Lie-Bracket è Intrinseco

- **Struttura indipendente da Rieffel:** in ogni  $C^*$ -algebra non commutativa,  $[a, b] = ab - ba$  soddisfa antisimmetria e identità di Jacobi per costruzione algebrica pura (§5.4). La corrispondenza con il Lie-bracket classico non dipende dal limite  $\hbar \rightarrow 0$ : dipende dal fatto che entrambe le algebre (commutativa e non) portano un Lie-bracket come struttura interna.
- **Risposta definitiva:** il commutatore quantistico non “corrisponde” alla parentesi di Poisson — *sono* la stessa struttura (Lie-bracket) realizzata in due algebre diverse: una commutativa (la MR), una non commutativa (la MQ).

## 7.4 Qubit IV: Calcolo Esplicito

- **Lato quantistico:**  $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k$  in  $M_2(\mathbb{C})$ ; Lie-bracket di  $\mathfrak{su}(2)$  realizzato come commutatore.
- **Lato classico:**  $\{x_i, x_j\} = \varepsilon_{ijk}x_k$  su  $S^2$ ; stesso Lie-bracket di  $\mathfrak{su}(2)$ , realizzato come parentesi di Poisson.
- **Conclusione:** *stessa algebra di Lie, due rappresentazioni.*  $C^\infty(S^2)$  con  $\{\cdot, \cdot\}$  e  $M_2(\mathbb{C})$  con  $\frac{1}{2i}[\cdot, \cdot]$  sono due rappresentazioni di  $\mathfrak{su}(2)$ ; la condizione di Dirac di Rieffel garantisce che la seconda converge alla prima per  $\hbar \rightarrow 0$ .

## 8 Evoluzione Unitaria e Flusso Hamiltoniano

▷ *Scopo del capitolo: rispondere alla domanda sul flusso hamiltoniano. Il teorema di Stone–von Neumann (enunciato nel Cap. 5, usato qui) garantisce che la rappresentazione di Schrödinger è unica. Il teorema di Stone poi mostra che ogni gruppo unitario fortemente continuo è un flusso hamiltoniano, nel senso del Cap. 3. L’equazione di Schrödinger non è un assioma aggiunto: è il caso quantistico del principio variazionale hamiltoniano. Il qubit (precessione di Larmor) rende esplicito tutto questo in quattro numeri complessi.*

### 8.1 Stone–von Neumann e Unicità della Rappresentazione

**Fonti:** Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Teorema di Stone–von Neumann** (da Cap. 5): ogni rappresentazione irriducibile fortemente continua di  $\text{CCR}(\mathbb{R}^{2n})$  è unitariamente equivalente alla rappresentazione di Schrödinger su  $L^2(\mathbb{R}^n)$ ;  $\hat{q}_j\psi = x_j\psi$ ,  $\hat{p}_j\psi = -i\hbar\partial_{x_j}\psi$ .
- **Perché è usato qui:** Stone–von Neumann identifica lo spazio di Hilbert della quantizzazione canonica; questa identificazione è necessaria per applicare il teorema di Stone all’hamiltoniana specifica.
- **Limite di validità:** Stone–von Neumann fallisce in dimensione infinita (QFT); esistono rappresentazioni non equivalenti. L’approccio di questo capitolo è valido per sistemi a finiti gradi di libertà.

### 8.2 Teorema di Stone: Equazione di Schrödinger come Flusso

**Fonti:** Reed & Simon, Vol. I; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*.

- **Teorema di Stone:** ogni gruppo unitario fortemente continuo  $\{U(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$  su  $\mathcal{H}$  ammette un unico generatore autoaggiunto  $H$  tale che  $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ ; conversamente, ogni operatore autoaggiunto genera tale gruppo.
- **Equazione di Schrödinger come forma differenziale:**  $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = H|\psi\rangle$  è la derivata in  $t = 0$  di  $U(t)|\psi_0\rangle$ ; non è un postulato indipendente — è il teorema di Stone applicato al gruppo di evoluzione temporale.
- **Parallelo con il Cap. 3:** nel Cap. 3 ogni campo hamiltoniano  $X_H$  genera un flusso simplettico; qui ogni operatore autoaggiunto  $H$  genera un flusso unitario. Il teorema di Stone è l’analogo quantistico del teorema di esistenza e unicità del flusso hamiltoniano — entrambi discendono dalla struttura di algebra di Lie della rispettiva  $C^*$ -algebra.

### 8.3 Qubit V: Precessione di Larmor

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*.

- **Hamiltoniana del qubit:**  $H = -\gamma\vec{B}\cdot\vec{\sigma}/2$  con  $\vec{B}$  campo magnetico esterno,  $\vec{\sigma}$  vettore delle matrici di Pauli.

- **Evoluzione unitaria esplicita:**  $U(t) = e^{-iHt/\hbar} = \cos(\omega_L t/2)I - i \sin(\omega_L t/2)\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$  con  $\omega_L = \gamma|\vec{B}|$  (frequenza di Larmor).
- **Lato classico — rotazione su  $S^2$ :** il valore di aspettazione  $\langle \vec{\sigma} \rangle(t) = \text{tr}(\rho(t)\vec{\sigma})$  ruota attorno a  $\vec{B}$  con frequenza  $\omega_L$ ; questo è esattamente il flusso hamiltoniano generato da  $f_H(\theta, \phi) = \langle H \rangle$  su  $S^2$  (Cap. 3).
- **Conclusione:** la precessione di Larmor è lo *stesso* flusso hamiltoniano, realizzato in due modi: come rotazione su  $S^2$  (lato classico,  $C^\infty(S^2)$ ) e come evoluzione unitaria su  $\mathbb{C}^2$  (lato quantistico,  $M_2(\mathbb{C})$ ). Il teorema di Stone li unifica.

## 9 Geometria Simplettica dello Spazio degli Stati

▷ Questo capitolo offre una seconda lettura della risposta alla domanda della tesi, dal lato degli stati invece che delle osservabili. La risposta alla domanda è già completa al Cap. 7; questo capitolo la illumina geometricamente: lo spazio degli stati quantistico  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  è esso stesso una varietà simplettica (kähleriana), chiudendo il cerchio con il Cap. 1. Le strutture classiche non “entrano” nella meccanica quantistica dall’esterno — sono già lì, nella geometria intrinseca dello spazio degli stati. La trattazione del qubit (§9.4) è completamente elementare: tutto si svolge in algebra lineare su  $\mathbb{C}^2$ , senza geometria differenziale complessa.

### 9.1 Cornice Esplicita: dal Lato delle Osservabili a Quello degli Stati

**Fonti:** Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Punto di vista complementare:** i Capp. 4–7 hanno mostrato che le strutture classiche sono struttura interna delle  $C^*$ -algebre delle osservabili. Questo capitolo guarda lo stesso risultato dallo spazio degli stati: anche  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  porta le strutture del Cap. 1.
- **Ridondanza di fase:**  $|\psi\rangle$  e  $e^{i\theta}|\psi\rangle$  producono gli stessi valori di aspettazione; lo spazio fisico degli stati puri è il quoziente  $\mathbb{P}\mathcal{H} = (\mathcal{H} \setminus \{0\}) / \sim$ .

### 9.2 Decomposizione del Prodotto Scalare

**Fonti:** Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*; Cirelli, Lanzavecchia & Mania.

- **Decomposizione fondamentale:** su  $\mathcal{H}$  visto come spazio vettoriale reale, il prodotto scalare si scrive
 
$$\langle\psi|\phi\rangle = g(\psi, \phi) + i\omega(\psi, \phi)$$
 dove  $g(\psi, \phi) = \operatorname{Re}\langle\psi|\phi\rangle$  è una metrica riemanniana (simmetrica, definita positiva) e  $\omega(\psi, \phi) = \operatorname{Im}\langle\psi|\phi\rangle$  è una 2-forma antisimmetrica.
- **Non degenerazione di  $\omega$ :**  $\omega(\psi, \phi) = 0$  per ogni  $\phi$  implica  $\psi = 0$ ;  $\omega$  è non degenere, dunque simplettica.
- **Struttura complessa  $J$ :** la moltiplicazione  $\psi \mapsto i\psi$  è un endomorfismo reale di  $\mathcal{H}$  con  $J^2 = -\operatorname{Id}$ ; soddisfa  $g(J\psi, J\phi) = g(\psi, \phi)$  e  $\omega(\psi, \phi) = g(J\psi, \phi)$ .
- **Struttura di Kähler su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$ :** la terna  $(g, J, \omega)$  discende al quoziente proiettivo e soddisfa le condizioni di compatibilità kähleriana;  $\omega$  è chiusa (si verifica tramite il potenziale di Kähler  $K = \log(1 + \sum |z_j|^2)$ ).
- **Nessuna geometria differenziale complessa necessaria:** tutto si riduce alla decomposizione in parte reale e parte immaginaria del prodotto scalare; la struttura kähleriana è intrinseca in  $\mathcal{H}$ , non imposta dall’esterno.

### 9.3 Equazione di Schrödinger come Equazione Hamiltoniana

**Fonti:** Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*.

- **Osservabile come funzione liscia su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$ :** dato  $\hat{A}$  autoaggiunto,  $f_A([\psi]) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$  è liscia su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$ ; è l'analogo della funzione osservabile classica.
- **Equazione di Schrödinger in forma hamiltoniana:** le curve integrali del campo hamiltoniano  $X_{f_H}$  definito da  $\iota_{X_{f_H}} \omega = df_H$  soddisfano  $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ ; la struttura simplettica su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  è il dato che genera la dinamica, non un assioma aggiunto.
- **Identità esplicita:** le parentesi di Poisson su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$  soddisfano  $\{f_A, f_B\}_\omega = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle$ ; non un'analogia — un'identità geometrica.

### 9.4 Qubit VI: $\mathbb{C}^2$ in Coordinate Reali

**Fonti:** Ashtekar & Schilling, *Geometrical Formulation of Quantum Mechanics*.

- **Coordinate reali:**  $\psi = (x_1 + iy_1, x_2 + iy_2)^T \in \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$  con coordinate  $(x_1, y_1, x_2, y_2)$ .
- **Forma simplettica esplicita:**

$$\omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2;$$

in forma matriciale  $\Omega = \text{diag}(J_2, J_2)$  con  $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ . Calcolo esplicito in coordinate.

- **Precessione di Larmor come flusso hamiltoniano:** l'equazione di Schrödinger del qubit con  $H = -\gamma B \sigma_z / 2$  si riscrive come  $\dot{\mathbf{x}} = \Omega^{-1} \nabla f_H(\mathbf{x})$  in  $\mathbb{R}^4$ ; le equazioni di Hamilton su  $(\mathbb{R}^4, \omega)$  con hamiltoniana  $f_H$ .
- **Chiusura del cerchio:** la struttura simplettica con cui la tesi apre (Cap. 1) è la stessa struttura che governa lo spazio degli stati del sistema quantistico più semplice; le strutture classiche non sono entrate nella meccanica quantistica — erano già qui.

## 10 Noether, Taglio di Heisenberg e Risposta Sintetica

▷ Il capitolo conclusivo svolge tre funzioni in sequenza: chiude il teorema di Noether (rimasto implicito fino qui); introduce il taglio di Heisenberg come questione filosofica ben posta nel linguaggio della tesi (non un confine ontologico, ma un limite asintotico nella norma  $C^*$ ); formula la risposta sintetica. Le tre funzioni sono sequenziali: Noether si applica al linguaggio del Cap. 3 e del Cap. 9; il taglio si contestualizza tramite il campo continuo di Rieffel del Cap. 6; la risposta sintetica riassume i tre passi dell'Introduzione.

### 10.1 Teorema di Noether Quantistico

**Fonti:** Cirelli, Lanzavecchia & Mania; Ashtekar & Schilling.

- **Enunciato:** se  $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ , allora  $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle_\psi = 0$  lungo ogni soluzione dell'equazione di Schrödinger.
- **Dimostrazione geometrica su  $\mathbb{P}\mathcal{H}$ :**  $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$  implica  $\{f_H, f_A\}_\omega = 0$  (Cap. 9); per il teorema di Noether del Cap. 3 applicato a  $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$ ,  $f_A$  è conservata lungo il flusso di  $X_{f_H}$ .
- **Stessa struttura del caso classico:** il generatore della simmetria commuta (in senso di Lie-bracket) con l'hamiltoniana; la conservazione segue per identità di Jacobi. Classico e quantistico usano la stessa dimostrazione — perché usano la stessa struttura algebrica.

### 10.2 Il Taglio di Heisenberg nel Linguaggio di Rieffel

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Zurek, *Decoherence and the Transition from Quantum to Classical* (Phys. Today, 1991).

- **Il problema di Copenhagen:** il taglio di Heisenberg separa sistema quantistico e apparato di misura classico; Copenhagen lo postula senza localizzarlo; il confine è necessario ma arbitrario.
- **Il linguaggio del campo continuo:** se  $\{A_\hbar\}$  è continua in  $\hbar$ , il confine classico-quantistico non è una discontinuità ontologica — è la scelta di quale fibra  $A_\hbar$  usare per descrivere il sistema.
- **Il taglio come numero:** nel modello del qubit (Cap. 6, §6.5), la decoerenza porta  $\rho(t) \rightarrow \rho_{cl}$  con  $\|\rho(t) - \rho_{cl}\|_1 = 2|c|e^{-\Gamma t}$ ; il taglio di Heisenberg è la condizione  $\Gamma t \gg 1$  — non un confine ontologico, è un numero.
- **Decoerenza come meccanismo fisico:** l'accoppiamento con un ambiente sopprime esponenzialmente le coerenze off-diagonali; matematicamente, sposta il sistema verso la fibra classica  $A_0 = C_0(M)$  nel campo continuo di Rieffel.

### 10.3 Risposta Sintetica alla Domanda della Tesi

**Fonti:** Landsman, *Mathematical Topics Between Classical and Quantum Mechanics*; Ashtekar & Schilling; Strocchi, *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics*.

- **Le strutture non riemergono — non se ne sono mai andate.** Meccanica razionale e meccanica quantistica sono fibre dello stesso campo continuo di  $C^*$ -algebre (Rieffel):  $A_0 = C_0(M)$  (fibra classica) e  $A_{\hbar}$  (fibra quantistica). Le strutture — Lie-bracket, flusso hamiltoniano, Noether — sono struttura dell'algebra, non della fisica specifica.
- **Il Lie-bracket:** è interno a ogni  $C^*$ -algebra; il commutatore e le parentesi di Poisson sono la stessa struttura in due rappresentazioni diverse (commutativa e non commutativa) della stessa algebra di Lie.
- **Il flusso hamiltoniano:** il teorema di Stone nel caso quantistico è l'analogo esatto del teorema di esistenza del flusso hamiltoniano nel caso classico; entrambi generano il flusso dal Lie-bracket con l'hamiltoniana.
- **Il teorema di Noether:** vale in entrambi i casi perché dipende solo dalla struttura simplettica e dall'identità di Jacobi — strutture presenti in  $(\mathbb{P}\mathcal{H}, \omega)$  come in  $(M, \omega)$ .
- **La domanda riformulata:** la domanda corretta non è “perché le strutture classiche riemergono nel quantistico?” ma “perché ci aspettavamo che non ci fossero?”. La risposta è che la premessa della domanda era sbagliata: le due teorie non sono mai state separate da un confine strutturale — solo da un valore del parametro  $\hbar$ .



# Appendici

## Appendice A — Algebre di Lie

Raccoglie le definizioni e i risultati di teoria delle algebre di Lie usati nel testo: definizione assiomatica, omomorfismi, rappresentazioni, algebra involuante universale. Serve come riferimento autonomo per il lettore che non ha seguito un corso di algebra di Lie.

## Appendice B — Teoria Spettrale

Richiami di teoria spettrale per operatori non limitati: operatori simmetrici e autoaggiunti, teorema spettrale (versione per operatori non limitati), calcolo funzionale misurabile. Necessaria per il Cap. 5 (teorema di Stone) e il Cap. 8 (equazione di Schrödinger).

## Appendice C — $C^*$ -Algebre: Complementi

Complementi tecnici del Cap. 4 che avrebbero appesantito il testo principale: dimostrazioni selezionate del teorema GNS, costruzione esplicita dell'algebra di Weyl per  $n > 1$ , enunciato del teorema di Fell (equivalenza tra rappresentazioni debolmente equivalenti). Necessaria per il lettore che vuole verificare le costruzioni del Cap. 6.